

Design Thinking

Group 5

Employ Safety & Response

1. User Empathy Map

角色：一般員工、主管、Admin

- 1) 在無塵室嚴格的通訊限制下，受災難影響的Fab 技術員
- 2) 面對災後資訊混亂與管理責任的重壓之部門課長
- 3) 時刻確保系統穩定運作之管理員

1)在無塵室嚴格的通訊限制下，受災難影響受困的Fab 技術員

Says ● 趕快顧好重要的機台 ● 誰來聯繫主管通知情況 ● 有誰知道現在發生什麼事	Thinks ● 災情嚴不嚴重，我需不需要撤離 ● 外面情況不知道怎麼樣，家人有沒有事 ● 我的回報有沒有成功，會不會沒人來救我 ● 機台會不會受影響，我會不會被扣考績
Does ● 打電話給主管或相關處理單位 ● 保護和處理重要工作資產(電腦、機台) ● 查看周遭及同事的情況	Feels ● 被孤立的無助感 ● 擔心工作內容出錯之緊張感 ● 不清楚現在發生了什麼的混亂感

2)面對災後資訊混亂與管理責任的重壓之部門課長

Says ● 大家趕快報平安 ● 我們部門有人沒連絡上嗎 ● 大家先顧好自身安全與家人，有困難隨時提出來，專案進度我會去跟客戶協調。	Thinks ● 希望大家都平安無事，機台千萬不要有損害發生，不然會被HL。 ● 如果有人真的受災無法上班，接下來的專案代理人跟工作交接該怎麼安排？
Does ● 檢查和尋找未回報人員，透過	Feels ● 擔心尚未聯繫的下屬是否遭遇危

LINE 群組或直接撥打手機進行奪命連環 Call。 ● 整理部門最終的災情報告(安全人數、受傷人數、請假人數)，向上級主管與高階團隊報告。	險。 ● 承受著高層長官要求快速回報數據的壓力，同時又怕給正在避難的員工太多催促壓力。
---	--

3)時刻確保系統穩定運作之管理員

Says ● 盡快建立事件 ● 大家趕快報平安 ● 目前系統瞬間流量很大，但 Load Balancer 分流正常，Auto-scaling 已經啟動了。	Thinks ● 希望這次瞬間湧入的高併發流量，不會把資料庫的連線池打掛。 ● 希望災難不要常常發生
Does ● 建立災難回報事件 ● 隨時監看系統狀態多啟動幾個pod ● 系統背後的NAS與UPS要做好 ● 面臨災害時迅速通報利害關係人	Feels ● 怕系統掛掉，會在發生災難的時候再發生災難的焦急 ● 在沒有發生災難的時候，屬於沒有壓力、輕鬆的維運職

2.User Story

在無塵室嚴格的通訊限制下，受災難影響受困的Fab 技術員。

1. 身為一個在災害發生後、必須先執行機台停機程序的技術員，我想要能透過低頻寬傳輸或是離線快取，於隨身手機點一下「我安全」即可確認狀況，這樣才能在混亂中第一時間回報狀態，減少同伴擔憂與提高主管掌握度。
2. 身為一個受傷、行動不便且手機電量極低的技術員，我想要在回報介面中有一鍵發送「需要醫療協助」並發送當前或是最後已知位置的功能，這樣才能縮短搜救人員在廠區搜救的時間，提高自己的生還機率。
3. 身為一個已撤離至集合場、但尚未找到在機房同組夥伴的技術員，我想要在回報系統中能即時確認同一小組成員的「我安全」進度，這樣才能主動提供線索給現場指揮控制中心，協助判斷是否有人員受困、提供最後見到對方的位置資訊。

面對災後資訊混亂與管理責任的重壓之部門課長

1. 身為一個在災後必須在 **15 分鐘**內掌握全部門動向、卻面臨網路不穩定與大量詢問訊息的課長，我想要一個能自動彙整「已回報我安全/未回報/需要醫療協助」的即時儀表板，這樣才能精確分配資源去聯絡需要協助的同仁。
2. 身為一個需確保狀況在掌控中且需災害後撫平混亂的課長，我想要系統能針對超過 30 分鐘未回報的人員自動發送語音或簡訊確認，這樣才能把精力集中在處理現場突發狀況。
3. 身為一個必須確保廠區間調度順暢的主管，我想要能根據不同廠區的受災等級篩選回報數據，這樣才能在資源有限的情況下，優先支援災情最嚴重的單位。

3.Acceptance Criteria (AC)

User Story	Acceptance Criteria (AC)
快速安全回報	1. 使用者開App 後，安全回報按鈕在首頁最顯眼處且單點可觸發。 2. 提交回報後，系統需在 2 秒內顯示「回報已送出」或「已暫存於本地」的明確反饋。 3. 回報內容應包含員工編號與當前時間戳記。 4. (Edge Case) 當處於完全無網路狀態時，系統應能將回報資訊暫存，並在偵測到微弱訊號時背景自動重傳。
醫療協助請求	1. 醫療協助按鈕應具防呆機制(如長按或二次確認)，避免誤觸。 2. 請求發送時，系統應嘗試抓取裝置最後已知的室內定位或 Wi-Fi AP 資訊。 3. 送出請求後，介面應顯示「救援資訊已送出」字樣。 4. (Edge Case) 若員工真的誤觸，系統應有一個取消即刻協助的按鈕。

同儕安危確認	1. 使用者可查看所屬課級/班別的成員列表(安全、求助、未回報)。 2. 列表應以顏色標示狀態(如綠色安全、紅色求助、灰色未回報)。 3. 使用者可直接點擊「未回報」同仁的名字, 嘗試撥打內線或緊急聯繫電話。 4. (Edge Case) 若使用者被暫時調撥至其他廠區支援, 系統應能顯示其「目前支援單位」與「原單位」的雙向狀態。
管理儀表板	1. 儀表板應提供視覺化的圓餅圖或長條圖, 顯示即時回報率。 2. 主管可透過點擊圖表, 直接展開該分類下的員工名單詳情。 3. 數據更新頻率應維持在 1 分鐘以內(在網路許可下)。 4. (Exception) 若系統同時承受萬人等級的高併發存取, 儀表板應能以降級模式運作, 優先顯示最關鍵的「需協助」人數。
自動催促功能	1. 管理者可設定觸發自動催促的時間閾值(如 15、30、60 分鐘)。 2. 系統應支援多種提醒管道(App 推播、簡訊、電話語音)。 3. 系統需紀錄每位員工被催促的次數與最後聯繫時間。 4. (Edge Case) 若員工已回報「受傷」, 系統應自動排除該員工於催促名單外, 避免騷擾並干擾救援。

跨廠區篩選	1. 介面應提供下拉選單或標籤，供主管切換不同的 Fab 廠區視角。 2. 篩選後的統計結果應在 3 秒內重新渲染完成。 3. 跨廠區權限應符合組織架構，僅允許特定層級主管查看。 4. (Edge Case) 若某廠區伺服器完全離線，系統應在篩選結果中顯示「該區數據不可用，顯示為 10 分鐘前快取內容」。
-------	---

4.推導說明

受困技術員：

這則 User Story 主要源於Map 中 Feel 的象限。在無塵室中，員工常聽到巨大的機台運作聲與緊急廣播，心理上處於對未知災情的焦慮。觀察到技術員在災難當下的Does是先確保生產線安全，這代表回報必須是「非同步且極簡」的。

我們判斷其Thinks是：「我不想在確認自己安全這件事上浪費搜救資源，但我現在沒空也沒網路去打長篇大論。」這是一種對於「生存義務」的壓力。思考脈絡從「環境限制(無訊號)」導向「心理壓力(怕家人找)」，最後收斂至「離線快取與低頻寬回報」。這個需求之所以優先處理，是因為在災難初期，如果回報門檻過高、手續過於繁瑣，會導致系統充斥「偽失聯」狀態，嚴重干擾真正的搜救優先順序。

部門課長：

這則 Story 來自 Say 的象限。課長在災後常被上級追問(Says)：「你們課還有幾個人沒有消息？」其行為(Does)通常是在混亂中開啟 Excel 或紙筆紀錄。我觀察到其深層需求(Feels)是「對管理責任的恐懼」，深怕遺漏任何一個受困的下屬導致無法彌補的遺憾。

從「資訊過載」推導到「決策麻痺」，我們認為課長需要的不是細節，而是決策效率。思考脈絡在於如何將成千上萬的數據(員工回報)轉化、整合為管理資訊(儀表板)。之所以值得優先處理，是因為課長是救災資源分配的中樞；如果中樞資訊模糊，整個組織的反應速度就會癱瘓。在分散式架構中，如何確保這份儀表板在斷連環境下的最終一致性，是系統 resilient 的核心展現。